

Коммерческое предложение

Поставка и монтаж солнечной электростанции

Регион

Белгород

Гибридная солнечная электростанция

Предлагается гибридная система на базе инвертора 8 кВт с аккумуляторным резервом 9,6 кВт·ч. Решение рассчитано на резервное питание критичных нагрузок, работу при отключениях сети и подзаряд АКБ от солнечных панелей.

Параметры требуют подтверждения

Мощность панелей

9,2 кВтп

Мощность инвертора

8 кВт

Ёмкость АКБ

9,6 кВт·ч

Годовая генерация

10 752 кВт·ч/год

Покрытие потребления

90 %

Резерв критичных нагрузок

до 22,8 ч

при средней нагрузке 400 Вт

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА ПОД КЛЮЧ

1 094 120 ₽

Оборудование, материалы, монтаж и пусконаладка.

Предложение действительно до: 04.08.2026.

Доставка включена в предварительный расчёт.

Что получает клиент

Автономность

АКБ поддерживает критичные нагрузки при отключении сети.

Независимость от отключений

Гибридный инвертор переключает питание объекта на резервную часть системы.

Веерные отключения

Система помогает переживать плановые и аварийные отключения без полной остановки объекта.

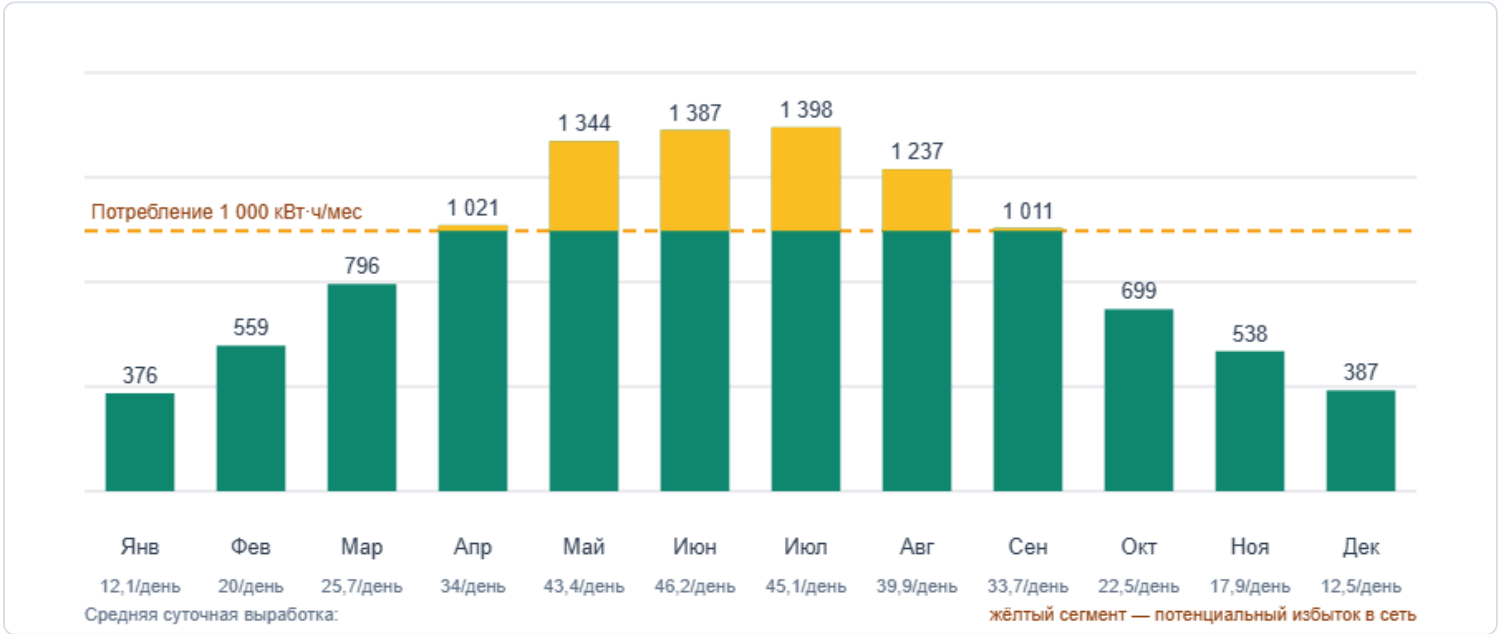
Подзаряд от солнца

Днем солнечные панели восстанавливают заряд АКБ и питают часть нагрузки.

Выгодный тариф день/ночь

Днём солнечные панели покрывают потребление объекта в период более высокой стоимости электроэнергии. Ночью электромобиль, аккумуляторы и управляемые нагрузки можно заряжать по более низкому тарифу.

Генерация и автономность



Потенциальные излишки

1 398 кВт·ч/год

При дальнейшем оформлении микрогенерации появится возможность учитывать и продавать излишки солнечной энергии.

Как система использует тарифы эффективнее

Солнечная станция производит основную энергию днём, когда стоимость электроэнергии обычно выше. Объект меньше покупает дорогую дневную электроэнергию, а ночью использует сниженный тариф для зарядки электромобиля, аккумуляторов и других управляемых нагрузок.

День

- питание нагрузок от солнечных панелей;
- заряд аккумуляторов;
- передача излишков в сеть.

Ночь

- зарядка электромобиля по более низкому тарифу;
- при необходимости подзарядка АКБ;
- перенос энергоёмких нагрузок на ночное время.

При дальнейшем оформлении микрогенерации появится возможность учитывать и продавать излишки солнечной энергии.

Показатель	Значение
Годовая генерация	10 752 кВт·ч/год
Средняя выработка в день	29,5 кВт·ч/день
Зимняя генерация	1 323 кВт·ч за декабрь-февраль
Покрытие потребления	90 %
Номинальная емкость АКБ	9,6 кВт·ч
Ориентировочно полезная емкость АКБ	9,1 кВт·ч
Резерв при выбранной нагрузке	22,8 ч при 400 Вт

Фактическая выработка зависит от погоды, затенения, температуры, ориентации скатов, состояния оборудования и профиля потребления объекта.

Раскладка панелей

Скат 1



Панелей	Мощность
16 шт.	9,2 кВтп
Площадь ската	Занято панелями
60 м²	69 %

Состав оборудования

Фото не добавлено	Солнечные панели	
	Модель	Jinko JKM575N-72HL4-BDV-F9
	Количество	16 шт.
	Мощность одной панели	575 Вт
	Суммарная мощность	9,2 кВтп



Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P

Инвертор

Модель	Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P
Тип	Гибридный
Номинальная мощность	8 кВт



Pylontech US5000

Аккумуляторная батарея

Модель	Pylontech US5000
Количество	2 шт.
Общая ёмкость	9,6 кВт·ч

Стоимость проекта

Раздел	Стоимость
Оборудование и материалы	926 140 Р
Монтаж и пусконаладка	142 980 Р
Доставка	25 000 Р
Итоговая стоимость под ключ	1 094 120 Р

Подробная смета

№	Позиция	Количество	Ед.	Цена	Сумма
Материал					
1	Jinko JKM575N-72HL4-BDV-F9	16	шт.	14 500 Р	232 000 Р
2	Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P	1	шт.	135 000 Р	135 000 Р
3	Pylontech US5000	2	шт.	210 000 Р	420 000 Р
4	L-крепление / Металлочерепица	44	шт.	250 Р	11 000 Р
5	Монтажный профиль 3,5 м для солнечных панелей	12	шт.	3 100 Р	37 200 Р
6	Стыковой соединитель профиля	8	шт.	200 Р	1 600 Р

№	Позиция	Количество	Ед.	Цена	Сумма
7	Комплект концевых зажимов End Clamp	8	шт.	160 Р	1 280 Р
8	Комплект межпанельных зажимов Inter Clamp	28	шт.	160 Р	4 480 Р
9	Заземление / grounding clip	18	шт.	160 Р	2 880 Р
10	Кабельные клипсы	36	шт.	50 Р	1 800 Р
11	Коннектор MC4, комплект	8	шт.	200 Р	1 600 Р
12	Кабель солнечный 2 × 6 мм²	176	м	200 Р	35 200 Р
13	Предохранитель плавкая вставка 20 А	4	шт.	400 Р	1 600 Р
14	Держатель плавкой вставки 20 А	4	шт.	800 Р	3 200 Р
15	DC-автомат 40 А	1	шт.	2 500 Р	2 500 Р
16	УЗИП постоянного тока 1000 В	2	шт.	5 400 Р	10 800 Р
17	Щит постоянного тока для солнечных панелей	1	шт.	3 500 Р	3 500 Р
18	Кабель/провод для подключения АКБ и инвертора	1	компл.	12 000 Р	12 000 Р
19	Реле выбора фаз 63 А	1	шт.	8 500 Р	8 500 Р
Итого: Материал					926 140 Р
Доставка и разгрузка					
1	Доставка транспортной и разгрузка на объекте	1	компл.	25 000 Р	25 000 Р
Итого: Доставка и разгрузка					25 000 Р
Работа					
1	Монтаж панелей и подсистемы	16	шт.	4 500 Р	72 000 Р
2	Монтаж и подключение инвертора, АКБ, пусконаладка	1	компл.	30 000 Р	30 000 Р
3	Сборка и монтаж щита защиты PV для панелей	1	компл.	8 000 Р	8 000 Р
4	Монтаж кабельных трасс для солнечных панелей	194	м	170 Р	32 980 Р
Итого: Работа					142 980 Р
Итого по смете					1 094 120 Р

На сколько хватит аккумуляторной системы

Показатель	Значение
Номинальная ёмкость АКБ	9,6 кВт·ч

Показатель	Значение
Полезная ёмкость АКБ	9,1 кВт·ч
Минимальный резерв SOC	5 %
КПД преобразования в расчёте	100 %

Режим работы	Суточное потребление	Средняя нагрузка	Ориентировочная автономность
Обычный режим дома	14-16 кВт·ч/сутки	667-583 Вт	14-16 часов
Базовый резервный режим	9,6 кВт·ч/сутки	400 Вт	23 часа (около 1 суток)
Экономичный режим	8 кВт·ч/сутки	333 Вт	27 часов (около 1 суток)

Для дома с газовым отоплением аккумуляторная система закрывает критичные нагрузки: котёл, насосы, холодильники, связь, освещение и часть бытовых потребителей. Если на время отключения не использовать чайник, утюг, фен, посудомоечную машину и другие мощные приборы, время автономной работы заметно увеличивается.

Как увеличить время работы

Отключить энергоёмкие приборы, оставить только критичные линии, снизить ночные нагрузки, контролировать SOC аккумуляторов и при длительных отключениях использовать совместимый генератор для подзаряда АКБ. Фактическое время зависит от холодильников, насосов, температуры, текущего заряда АКБ, состояния аккумуляторов и КПД инвертора.

Сравнение вариантов аккумуляторной системы

Конфигурация АКБ	Номинальная энергия	Полезная энергия	Обычный режим	Базовый резерв	Экономичный режим
48 В 100 А·ч	4,8 кВт·ч	3,8 кВт·ч	6 часов	9,4 часов	11 часов
48 В 200 А·ч (выбрано)	9,6 кВт·ч	7,6 кВт·ч	11-13 часов	19 часов	23 часа (около 1 суток)

АКБ 48 В 100 А·ч подходит для коротких отключений и критичных нагрузок. 48 В 200 А·ч даёт запас на ночь или часть суток. Конфигурация около 15-16 кВт·ч полезной энергии обычно подходит для дома с газом примерно на сутки работы в обычном режиме.

Подзарядка от генератора

При длительных отключениях аккумуляторную систему можно подзаряжать от совместимого инверторного генератора. В текущем расчёте: генератор 5 кВт, ток заряда 50 А, средняя нагрузка дома 0,4 кВт, ориентировочное время заряда 2 ч 44 мин.

Подзарядка АКБ от генератора

Генератор -> инвертор -> питание дома -> заряд АКБ

Параметр	Значение
Тип генератора	инверторный

Параметр	Значение
Номинальная мощность генератора	5 кВт
Рекомендуемая длительная мощность	4 кВт
Ток заряда АКБ	50 А
Мощность на заряд АКБ	3 кВт от генератора
Средняя нагрузка дома	0,4 кВт
Свободный резерв генератора	0,6 кВт
SOC старт / цель	20% / 90%
Ориентировочное время заряда	2 ч 44 мин
Подбор генератора	минимум 4,9 кВт, ближайший стандарт 5 кВт

Статус	UNKNOWN
--------	---------

Автозапуск не включён в расчёт. Возможность ручного или автоматического запуска уточняется по выбранному генератору и инвертору.

Рекомендация для зимнего периода

Параметр	Значение
Минимальная мощность генератора	5 кВт
Предпочтительный диапазон	6-8 кВт
Статус совместимости	UNKNOWN

Рекомендация	Для зимнего периода и длительных отключений рекомендуется предусмотреть инверторный генератор не менее 5 кВт, предпочтительно 6-8 кВт. Возможность подключения генератора нужно подтвердить по паспорту выбранного инвертора.
--------------	---

Условия и гарантии

Условие	Описание
Срок поставки	по согласованию, обычно 5-15 рабочих дней после оплаты
Срок монтажа	1-3 рабочих дня после готовности объекта
Условия оплаты	70% предоплата, 30% после завершения монтажных работ
Гарантия на оборудование	по гарантии производителя оборудования
Гарантия на монтаж	12 месяцев на выполненные монтажные работы

Условие	Описание
Включенные работы	поставка оборудования, монтаж крепежа и панелей, подключение инвертора и АКБ, пусконаладка
Не включено	строительные работы, усиление кровли, замена вводного щита и согласования, если не указано отдельно
Срок действия КП	14 дней
Осмотр объекта	Финальная стоимость подтверждается после осмотра объекта и проверки места монтажа

Контакты

Поле	Значение
Компания	Line-Energy
Контактное лицо	Специалист Line-Energy
Телефон	+7 905 677-71-65
Сайт	line-energy.ru
Мессенджер	MAX / Telegram / WhatsApp
QR-код	по запросу
Следующий шаг	Следующий шаг: согласовать осмотр объекта, подтвердить состав оборудования и сроки монтажа.

Инженерное приложение

Параметр	Значение
Дата формирования	21.07.2026
Статус проверки	UNKNOWN
Панель	Jinko JKM575N-72HL4-BDV-F9
Инвертор	Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P
АКБ	Pylontech US5000 × 2
Стринги	2 шт.

Исходные данные

Параметр	Значение
Регион	Белгород
Потребление	1 000 кВт·ч/мес
Панель	Jinko JKM575N-72HL4-BDV-F9
Инвертор	Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P
АКБ	Pylontech US5000 × 2 шт.
Суточный тариф	6,8 ₽/кВт·ч
День / ночь	7,62 / 2,86 ₽/кВт·ч
Зеленый тариф	3,2 ₽/кВт·ч

Проверки совместимости

Проверка	Результат
Статус	UNKNOWN
Сообщения	Диапазон стринга: 4-8 панелей. Мах по Voc зимой: 8, мах по Vmp: 9. Параллельных стрингов по току на MPPT: 2. Возможность подключения и управления генератором необходимо подтвердить по паспорту выбранного инвертора. Нет подтверждённых данных: лимит инвертора по заряду от генератора. Фактическое время зарядки может увеличиваться ближе к верхнему уровню SOC из-за снижения зарядного тока, балансировки ячеек, температуры и ограничений BMS.
Панель	Jinko JKM575N-72HL4-BDV-F9

Проверка	Результат
----------	-----------

Инвертор	Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P
----------	------------------------------

АКБ	Pylontech US5000
-----	------------------

Статус конфигурации стрингов

Статус: PASS.

Распределение: S1 - 8 пан., PV 1.1; S2 - 8 пан., PV 1.2.

Диапазон стринга: 4-8 панелей. Max по Voc зимой: 8, max по Vmp: 9.

Параллельных стрингов по току на MPPT: 2.

Кровля и ориентация

Скат 1: 16 панелей, Юг, угол 35°, последовательное, 2 стринг(а) на 1 MPPT. S1: 8 пан., S2: 8 пан..

Итоговая поправка к выработке: 100%. Лучший ориентир для расчета - южный скат около 30-40°.

Зимний период

Декабрь-февраль дают около 12% годовой выработки по региональному профилю.

Зимняя выработка: 1 323 кВт·ч за сезон, в среднем 441 кВт·ч/мес и 14,7 кВт·ч/день.

Зимнее потребление при текущем вводе: 3 000 кВт·ч. Покрытие зимой: 44%.

Строка панелей на MPPT

Рекомендуемый диапазон: 4-8 панелей последовательно в одной строке. Расчет учитывает Vmp, Voc и запас 12% на холод.

Формулы по напряжению

Мин. панелей в стринге = $\text{ceil}(\text{MPPT min} / \text{Vmp панели}) = \text{ceil}(150 / 43,73) = 4$.

Макс. по рабочему напряжению = $\text{floor}(\text{MPPT max} / \text{Vmp панели}) = \text{floor}(425 / 43,73) = 9$.

Макс. по холостому ходу = $\text{floor}(\text{Max PV voltage} / (\text{Voc} \times 1,12)) = \text{floor}(500 / (52,3 \times 1,12)) = 8$.

Итого макс. панелей в стринге = $\min(9, 8) = 8$.

Выбранное количество стрингов

16 панелей / 2 стринг(а) = примерно 8 панелей в стринге. Допустимый диапазон для выбранной связки: 4-8.

Формулы по току

Параллельных строк по рабочему току = $\text{floor}(\text{Max input current} / \text{Imp}) = \text{floor}(32 / 13,15) = 2$.

Параллельных строк по току КЗ = $\text{floor}(\text{Max short current} / \text{Isc}) = \text{floor}(48 / 13,89) = 3$.

По паспорту входов MPPT: 2 строк(и) на MPPT.

Итого строк на MPPT = $\min(2, 2, 3) = 2$.

Максимум на один MPPT

Один MPPT поддерживает ориентировочно до 16 панелей: 2 параллельн. строк(и) × 8 панелей в строке. По току: Imp 13,15 A, Isc 13,89 A.

Разбивка по скатам и MPPT

Скат 1: около 16 панелей, 2 стр./MPPT, 8 панелей в стринге, последовательное - ОК. S1: 8 пан., S2: 8 пан..

Формула: если количество панелей на скате введено, берется оно; иначе панелей на скате = всего панелей ×

доля ската / сумма долей. Панелей в стринге = ceil(панелей на скате / стрингов на 1 MPPT).

Формулы распределения по MPPT

Макс. панелей на 1 MPPT = строк на MPPT × макс. панелей в стринге = 2 × 8 = 16.
Нужно MPPT = ceil(кол-во панелей / макс. панелей на 1 MPPT) = ceil(16 / 16) = 1.
Доступно входов под стринги = MPPT × строк на MPPT = 2 × 2 = 4.
Проверка выбранных стрингов: 2 ≤ 4.

Выбранное количество панелей помещается

16 панелей и 2 стринг(а) можно распределить по 1 из 2 MPPT. Финально сверить раскладку по кровле и datasheet.

Расчет стрингов

Формула	Проверка
Voc cold	$Voc(StC) \times 1,12 \times panelsPerString \leq max\ PV\ voltage$
Vmp work	$Vmp(StC) \times panelsPerString$ должен быть в диапазоне MPPT
Текущий максимум	Диапазон стринга: 4-8 панелей. Мах по Voc зимой: 8, мах по Vmp: 9.

Стринг	Панелей	PV-вход	MPPT
S1	8 пан.	PV 1.1	MPPT 1
S2	8 пан.	PV 1.2	MPPT 1

Расчёт MPPT

Параметр	Значение
Количество MPPT	2
Входы/стринги на MPPT	2+2
Доступные PV-входы	PV 1.1, PV 1.2, PV 2.1, PV 2.2
Imp проверка	$Imp\ панели \times \text{число параллельных стрингов} \leq max\ input\ current\ MPPT$
Isc проверка	$Isc\ панели \times \text{число параллельных стрингов} \leq max\ short-circuit\ current\ MPPT$
Статус	PASS
Комментарий	Параллельных стрингов по току на MPPT: 2.

Расчёт подзарядки АКБ от генератора

Формула	Описание
Допустимый ток	$\min(\text{ток пользователя, лимит инвертора, лимит BMS/АКБ})$
DC-мощность заряда	$\text{напряжение заряда АКБ} \times \text{допустимый ток} / 1000$
Мощность от генератора	$\text{DC-мощность заряда} / \text{КПД зарядного тракта}$
Требуемая мощность	$\text{заряд АКБ} + \text{средняя нагрузка дома} + \text{плановый резерв}$
Время заряда	$\text{ёмкость АКБ} \times (\text{SOC цель} - \text{SOC сейчас}) / \text{DC-мощность} \times \text{поправка профиля}$

Параметр	Значение
Статус	UNKNOWN
Сообщения	Возможность подключения и управления генератором необходимо подтвердить по паспорту выбранного инвертора. Нет подтверждённых данных: лимит инвертора по заряду от генератора. Фактическое время зарядки может увеличиваться ближе к верхнему уровню SOC из-за снижения зарядного тока, балансировки ячеек, температуры и ограничений BMS. Автозапуск не включён в расчёте.
Разрешённый ток заряда	50 A
DC-мощность заряда	2,7 кВт
Мощность заряда от генератора	3 кВт
Длительная мощность генератора	4 кВт
Требуется с резервом	3,9 кВт
Резерв после плановой нагрузки	0,1 кВт
Загрузка генератора	68 %
Энергия до заряда	6,7 кВт·ч
Время заряда	2 ч 44 мин

Сравнение токов заряда

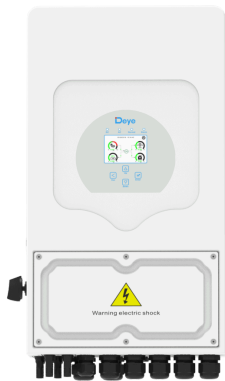
Ток	Заряд от генератора	Всего нагрузка	Загрузка	Свободный резерв	Время	Статус
20 A	1,2 кВт	2,1 кВт	32 %	2,4 кВт	6 ч 51 мин	UNKNOWN
30 A	1,8 кВт	2,7 кВт	44 %	1,8 кВт	4 ч 34 мин	UNKNOWN
50 A	3 кВт	3,9 кВт	68 %	0,6 кВт	2 ч 44 мин	UNKNOWN
60 A	3,6 кВт	4,5 кВт	80 %	-0 кВт	2 ч 17 мин	ERROR

Ток	Заряд от генератора	Всего нагрузка	Загрузка	Свободный резерв	Время	Статус
80 A	4,8 кВт	5,7 кВт	104 %	-1,2 кВт	1 ч 43 мин	ERROR
100 A	6 кВт	6,9 кВт	128 %	-2,4 кВт	1 ч 22 мин	ERROR

Datasheet панели

Параметр	Значение
Марка и модель	Jinko JKM575N-72HL4-BDV-F9
Серия	Tiger Neo N-type 72HL4-BDV-F9
Мощность STC	575 Вт
Vmp STC	43,73 В
Imp STC	13,15 А
Voc STC	52,3 В
Isc STC	13,89 А
Темп. коэф. Pmax	-0,29 %/°C
Темп. коэф. Voc	-0,25 %/°C
Темп. коэф. Isc	0,05 %/°C
Размеры	2 278 × 1 134 × 30 мм
Площадь	Нет подтвержденных данных
Вес	Нет подтвержденных данных
КПД	Нет подтвержденных данных
Стекло	Нет подтвержденных данных
Срок службы	Нет подтвержденных данных
Гарантия	Нет подтвержденных данных
Класс / исполнение	Нет подтвержденных данных
Статус проверки	Проверено

Datasheet инвертора



Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P · [источник фото](#)

Параметр	Значение
Марка и модель	Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P
Серия	Hybrid LV
Тип / фазы	Hybrid LV / single-phase
Номинальная АС мощность	8 000 Вт
Макс. PV мощность	16 000 Вт
Макс. PV напряжение	500 В
Стартовое напряжение	125 В
MPPT диапазон	150 В - 425 В
MPPT, шт.	2
Строк на MPPT	2+2
Мах рабочий ток/MPPT	32 А
Мах Isc/MPPT	48 А
АКБ напряжение	40-60
Статус проверки	Проверено

Datasheet АКБ



Pylontech US5000 · [источник фото](#)

Параметр	Значение
Марка и модель	Pylontech US5000
Серия	US Series
Химия	LiFePO4
Номинальная энергия	4,8 кВт·ч
Полезная энергия	4,56 кВт·ч
Напряжение	48 В (43.5-53.5 ?)
Емкость	100 Ah
Токи заряда/разряда	Нет подтверждённых данных
DOD	95 %
Циклы	6000-8000
Связь / BMS	CAN/RS485 / Integrated BMS
Совместимость	Deye compatible
Габариты	442 x 420 x 161
Вес	39.7 кг
IP / монтаж	IP20 / 19 inch rack / vertical / horizontal
Масштабирование	Нет подтверждённых данных
Статус проверки	Проверено

Технические примечания

Раздел	Описание
Системные допущения	Расчет является инженерной моделью и требует сверки объекта, кровли, кабельных трасс и актуальных datasheet.
Деградация	Для черновой оценки используется первый год около 1%, далее около 0,5% в год; точные значения берутся из гарантии панели.
Внутренние предупреждения	Диапазон стринга: 4-8 панелей. Мах по Voc зимой: 8, мах по Vmp: 9. Параллельных стрингов по току на MPPT: 2. Возможность подключения и управления генератором необходимо подтвердить по паспорту выбранного инвертора. Нет подтверждённых данных: лимит инвертора по заряду от генератора. Фактическое время зарядки может увеличиваться ближе к верхнему уровню SOC из-за снижения зарядного тока, балансировки ячеек, температуры и ограничений BMS.
Статус данных	PASS / PASS / PASS